

AT32 BLDC Sensorless ADC 1-Shunt Demo

前言

这篇应用笔记描述使用电机开发板搭配六步方波控制算法驱动无传感器的三相永磁同步电动机（直流无刷电动机）专案的环境建置、程序文档架构、宏定义说明、状态机流程等。雅特力有许多电机开发板，这篇文档以 AT-MOTOR-EVB 为例进行说明。

AT-MOTOR-EVB 支持型号列表：

支持型号	AT32F402/405 系列
	AT32F413 系列
	AT32F415 系列
	AT32F421 系列
	AT32F422/426 系列
	AT32F425 系列
	AT32L021 系列
	AT32F45x 系列
	AT32M412/M416 系列

目录

1	电机库算法概述.....	5
2	环境准备	6
2.1	硬件环境准备	6
2.2	软件环境准备	9
3	BLDC 电机库文档说明.....	13
4	电机控制状态机.....	26
4.1	状态机描述	26
5	工程使用说明	29
6	文档版本历史	30

表目录

表 1. 电机参数表.....	6
表 2. 对应闪存存储空间之 ROM 配置表.....	9
表 3. 电机库文档总表	15
表 4. 模式宏定义.....	16
表 5. 控制参数宏定义	17
表 6. 驱动器参数宏定义.....	19
表 7. 电机参数宏定义	21
表 8. 相关外设配置(以 AT32F413RCT7 为例).....	22
表 9. 相关外设配置(以 AT32F421C8T7 为例).....	22
表 10. 外设配置相关函数.....	23
表 11. 电机控制相关中断函数.....	24
表 12. 电机库枚举列表	24
表 13. 各状态起始状态及切换条件	28
表 14. 文档版本历史	30

图目录

图 1. 电机 JK42BLS01-X056ED.....	6
图 2. 电机开发板 AT-MOTOR-EVB	7
图 3. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(Keil).....	9
图 4. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(AT32IDE).....	11
图 5. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(IAR).....	12
图 6. 电机库控制程序架构图	13
图 7. 电机库文档结构说明图	13
图 8. 电机控制工程结构.....	14
图 9. 状态机流程图	26

1 电机库算法概述

这篇应用笔记使用电机库相关算法主要内容如下

目标电机：三相永磁同步电动机（直流无刷电动机）

控制模式：

- 120°方波控制

三相 PWM 调制模式：

- 120°导通 PWM 控制

相电流检测模式：

- 单电阻电流检测和重构方式

初始转子位置估测模式：

- 三相电压矢量转子初始角度估测

120°方波控制的转子位置估测模式：

- ADC 检测反电势零交越点
- 比较器回授反电势零交越点

无传感器 120°方波控制模式：

- 120°方波电压控制
- 转矩控制 (120°方波电流控制)
- 转速控制

自动调试功能：

- 电机线圈参数自动辨识
- 电流 PI 控制参数自整定

2 环境准备

2.1 硬件环境准备

需要准备硬件项目主要包括 PMSM(BLDC)电机、AT-Link 或第三方调试下载器以及一块电机开发控制板 AT-MOTOR-EVB，相关硬件配置可参考 UM0011 低压电机控制开发板使用手册。

- PMSM(BLDC)电机: JK42BLS01-X056ED

图 1. 电机 JK42BLS01-X056ED

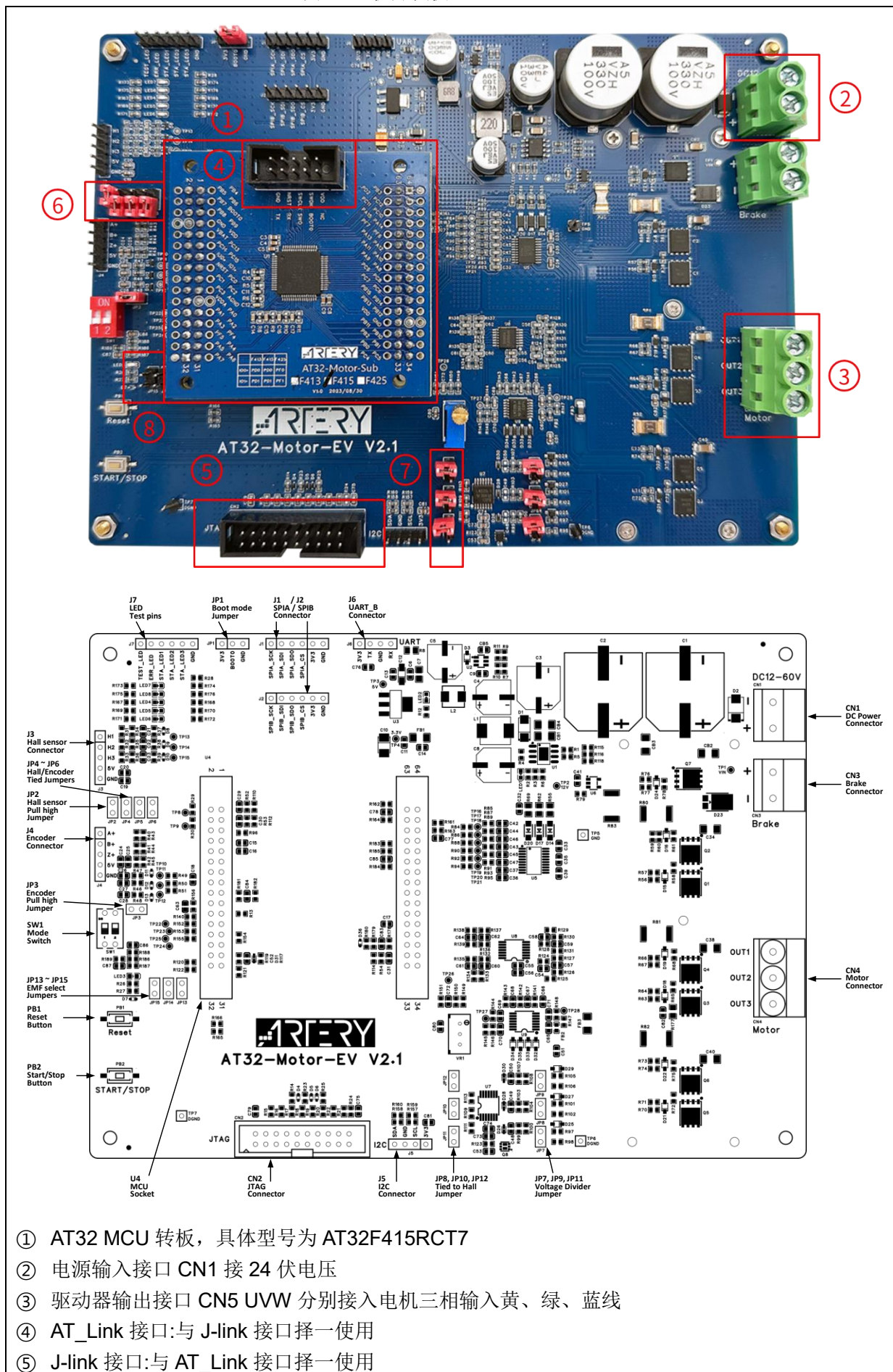


表 1. 电机参数表

型号	JK42BLS01-X056ED
极数	8
额定电压	DC 24V
额定转速	4000 RPM
额定转矩	0.0716 N.m.
空载电流	0.3 Amps
输出功率	30 W
线间电阻	1.8Ω
空载速度	6800 RPM
反电动势常数	4.36 V/Krpm
转矩常数	0.042 N.m/A
编码器分辨率	1000 P/R
绝缘等级	Class B
绕组连接方式	三角形

- 调试下载器
- 电机控制开发板: AT-MOTOR-EVB (含 AT32F413RCT7 转板)

图 2. 电机开发板 AT-MOTOR-EVB



- ⑥ 跳线设定: JP2、JP3、JP4、JP5、JP6 OPEN
- ⑦ 跳线设定: JP8、JP10、JP12 OPEN(使用 ADC 检测反电势零交越点)
JP8、JP10、JP12 CLOSED(使用比较器检测反电势零交越点)
- ⑧ 跳线设定: JP13、JP14、JP15 CLOSED

2.2 软件环境准备

- 1) 开启 bldc_1shunt_sensorless 范例工程
- 2) 电机应用 PC 软件 ArteryMotorMonitor.exe（本软件不需安装，只需直接运行可执行程序）。
- 3) Keil 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 Options 中的 Read/Only Memory Areas，详细参照表 2，例：AT32F413RCT7 的闪存存储大小为 256 K 字节，则其 IROM1 的起始位置为 0x8000000，大小为 0x3F800，其 IROM2 的起始位置为 0x803F800，大小为 0x800，AT32F413RCT7 的修改范例如图 3 所示；AT32IDE 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 Id 文件如图 4 所示；IAR Systems 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 icf 文件如图 5 所示。

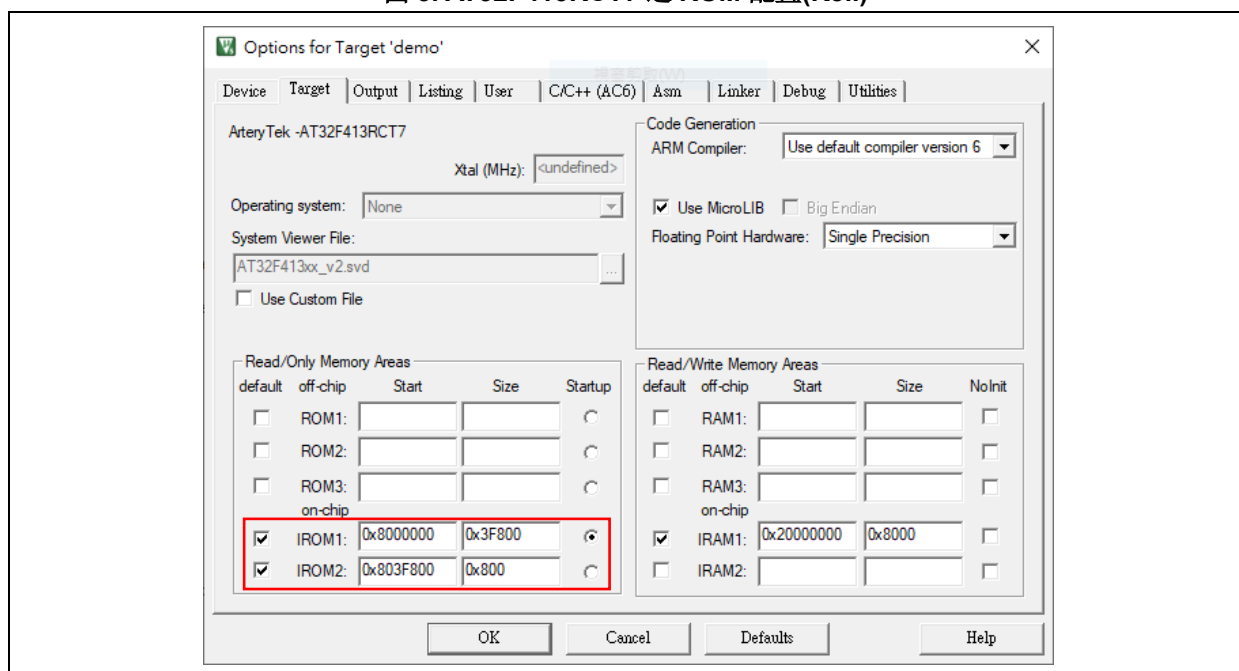
表 2. 对应闪存存储空间之 ROM 配置表

Flash size	4032K	1024K	512K	448K	256K
IROM1(address)	0x8000000	0x8000000	0x8000000	0x8000000	0x8000000
IROM1(size)	0x3EF000	0xFF800	0x7F800	0x6F000	0x3F800
IROM2(address)	0x83EF000	0x80FF800	0x807F800	0x0806F000	0x803F800
IROM2(size)	0x1000	0x800	0x800	0x1000	0x800

Flash size	128K	64K	32K	16K
IROM1(address)	0x8000000	0x8000000	0x8000000	0x8000000
IROM1(size)	0x1FC00	0x0FC00	0x07C00	0x03C00
IROM2(address)	0x801FC00	0x800FC00	0x8007C00	0x8003C00
IROM2(size)	0x400	0x400	0x400	0x400

注[1]:使用 keil v5.33 版本，因 AT32 BSP 源码不支持 V6.15 编译器，请使用 keil complier version 5 版本进行编译。

图 3. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(Keil)



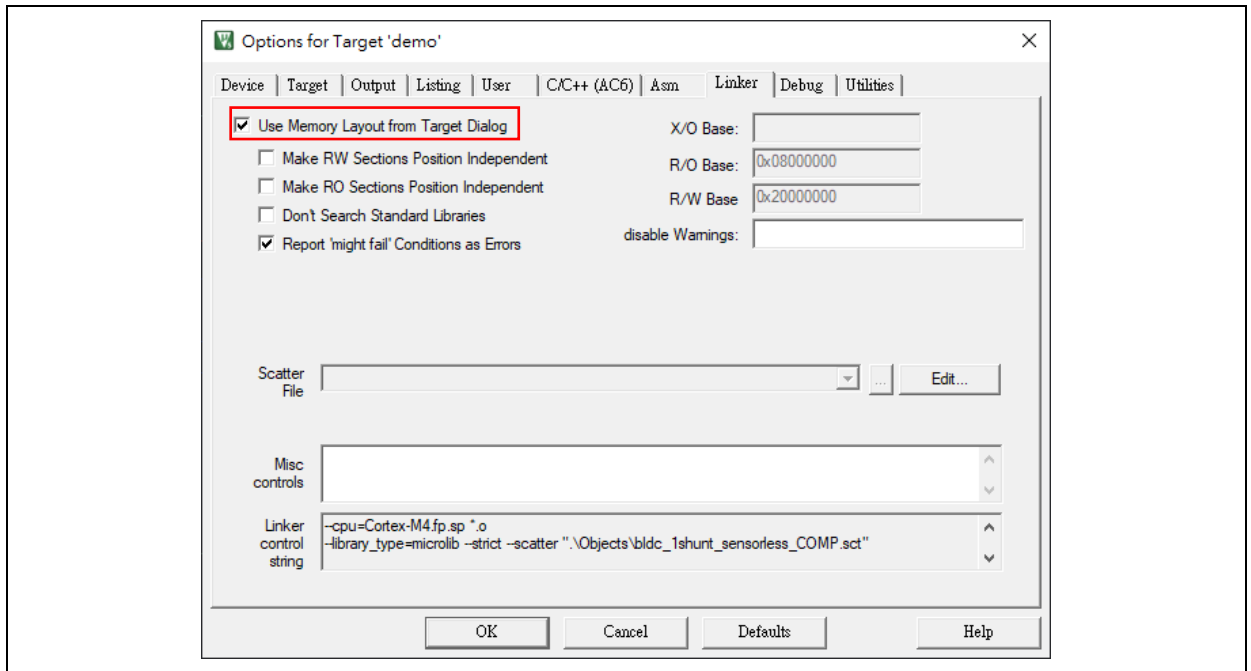


图 4. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(AT32IDE)

```

AT32F413xC_FLASH.ld
25 _estack = 0x20008000; /* end of RAM */
26
27 /* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
28 _Min_Heap_Size = 0x200; /* required amount of heap */
29 _Min_Stack_Size = 0x400; /* required amount of stack */
30
31 /* Specify the memory areas */
32 MEMORY
33 {
34     FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 0x3F800
35     MC_DATA (r)      : ORIGIN = 0x0803F800, LENGTH = 0x800
36     RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 32K
37 }
38
39 /* Define output sections */
40 SECTIONS
41 {
42     /* The startup code goes first into FLASH */
43     .isr_vector :
44     {
45         . = ALIGN(4);
46         KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
47         . = ALIGN(4);
48     } >FLASH
49
50     .mc_data :
51     {
52         . = ALIGN(4);
53         . = ORIGIN(MC_DATA);
54         _MC_VectStoreAddr1 = .;
55         *(.MC_VectStoreAddr1);
56         . = ALIGN(4);
57         . = ORIGIN(MC_DATA) + 800;
58         _MC_VectStoreAddr2 = .;
59         *(.MC_VectStoreAddr2);
60         . = ALIGN(4);
61     } >MC_DATA
62
63     /* The program code and other data goes into FLASH */
64     .text :
65     {
66         . = ALIGN(4);
67         *(.text)           /* .text sections (code) */
68         *(.text*)          /* .text* sections (code) */
69         *(.glue_7)         /* glue arm to thumb code */
70         *(.glue_7t)        /* glue thumb to arm code */
71         *(.eh_frame)
72

```

图 5. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(IAR)

```

1  /*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
2  /*-Editor annotation file-*/
3  /* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
4  /*-Specials-*/
5  define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000;
6  /*-Memory Regions-*/
7  define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08000000;
8  define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x0803F800 - 1;
9  define symbol __ICFEDIT_region_ROM1_start__ = 0x0803F800;
10 define symbol __ICFEDIT_region_ROM1_end__ = (__ICFEDIT_region_ROM1_start__ + 800 - 1);
11 define symbol __ICFEDIT_region_ROM2_start__ = (__ICFEDIT_region_ROM1_end__ + 1);
12 define symbol __ICFEDIT_region_ROM2_end__ = 0x0803F800 + 0x800 - 1;
13 define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20000000;
14 define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x20007FFF;
15 /*-Sizes-*/
16 define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
17 define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x200;
18 /***** End of ICF editor section. ###ICF###*/
19
20 define memory mem with size = 4G;
21 define region ROM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__ to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
22 define region ROM1_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM1_start__ to __ICFEDIT_region_ROM1_end__];
23 define region ROM2_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM2_start__ to __ICFEDIT_region_ROM2_end__];
24 define region RAM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
25
26 define block CSTACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__ { };
27 define block HEAP with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__ { };
28
29 initialize by copy { readwrite };
30 do not initialize { section .noinit };
31
32 place at address mem: __ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
33
34
35 place in ROM_region { readonly };
36 place in ROM1_region { readonly section .MC_VectStoreAddr1 };
37 place in ROM2_region { readonly section .MC_VectStoreAddr2 };
38 place in RAM_region { readwrite,
39 block CSTACK, block HEAP };

```

3 BLDC 电机库文档说明

图 6 为一个电机控制工程中电机控制函数与其它 MCU 基础函数(BSP)、UI 通讯程序以及硬件的关系图。其中最低层的硬件外设直接透过 bsp 函数控制，而电机库函数与 UI 函数均建构于 BSP 与 Low level 函数之上，而用户自行撰写的控制程序则植基于电机库函数与 UI 函数之上。因此用户可以很方便地调用电机控制函数控制 MCU 硬件外设，实现电机控制程序。并可同时经由 UI 控制函数与外部个人计算机 UI 软件工具链接，传输实时的电机控制状态或实时改变控制参数与命令。

图 6. 电机库控制程序架构图

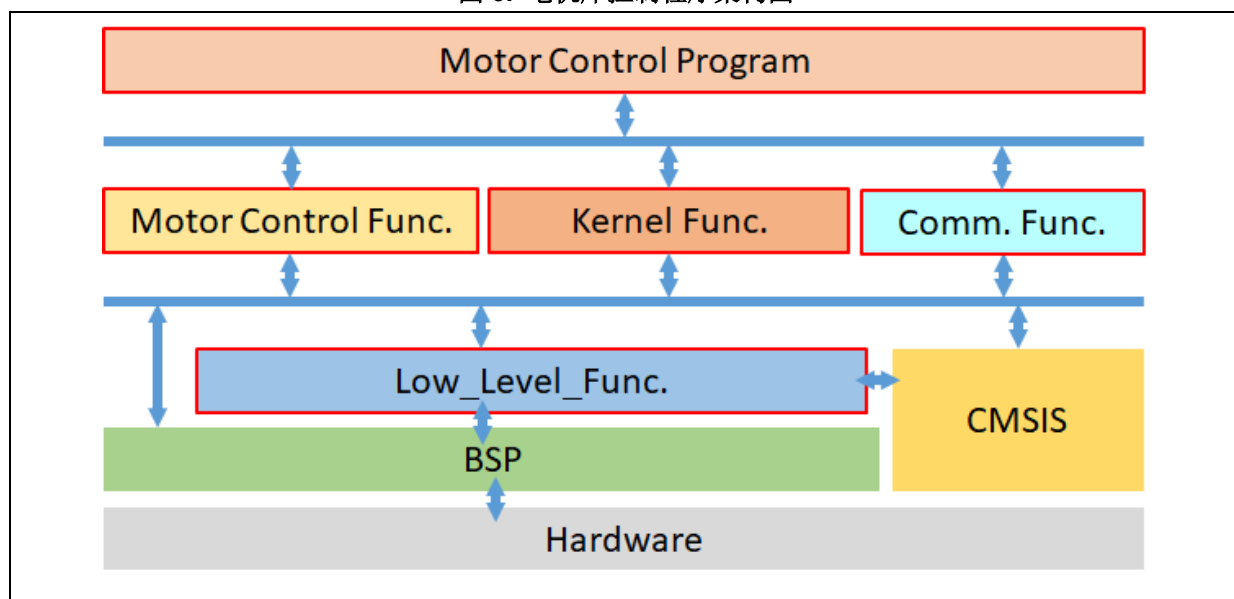
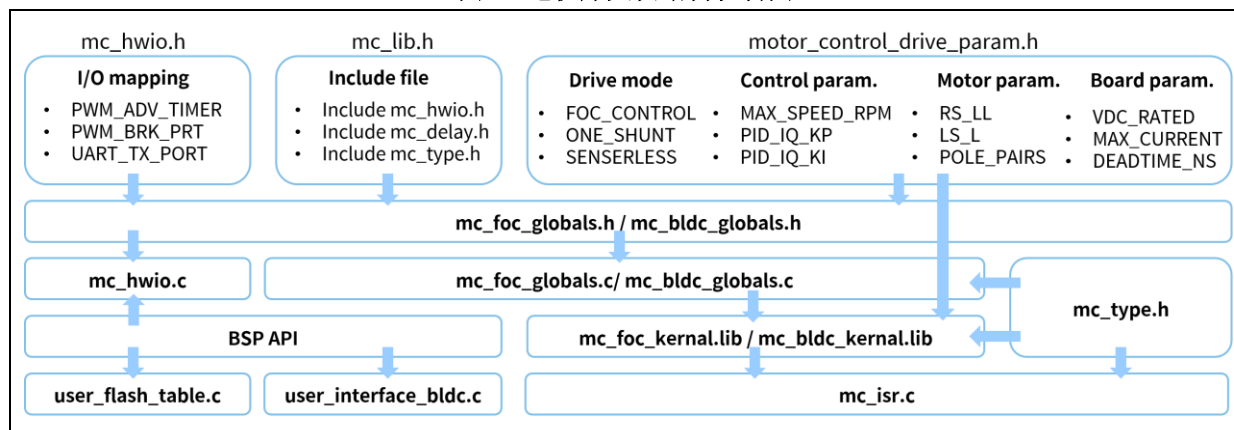


图 7 为电机库文档结构说明图，说明电机库文档中各文件之间的关系，其中 motor_control_drive.h 头文件提供用户自行输入电机控制型式、电机参数、控制板参数、控制器参数等，以及 mc_hwio.h 头文件可根据 MCU 外设与控制板连结的接脚对应关系，设定 MCU 外设规划参数。相关的设定参数于 mc_foc_globals.h (mc_bldc_globals.h)整合后，于 mc_foc_globals.c(mc_bldc_globals.c)中的函数设定变量初值，提供电机库函数使用。而在 MCU 外设规划部分，则由 mc_hwio.c 文件执行相关外设初始化设定。

图 7. 电机库文档结构说明图



开启 `bldc_1shunt_sensorless_ADC` 范例工程，文档工程结构如图 8 所示。`user` 文件夹为自撰程序包含主程序、外设规划程序以及参数定义头文件。`firmware` 文件夹为 BSP 程序文件,电机库程序放置在 `mclib` 文件夹，包含延时函数、通讯函数、全局变量设定与电机库函数。详细电机库函数说明可参考 AN0064 电机库使用指南。

图 8. 电机控制工程结构

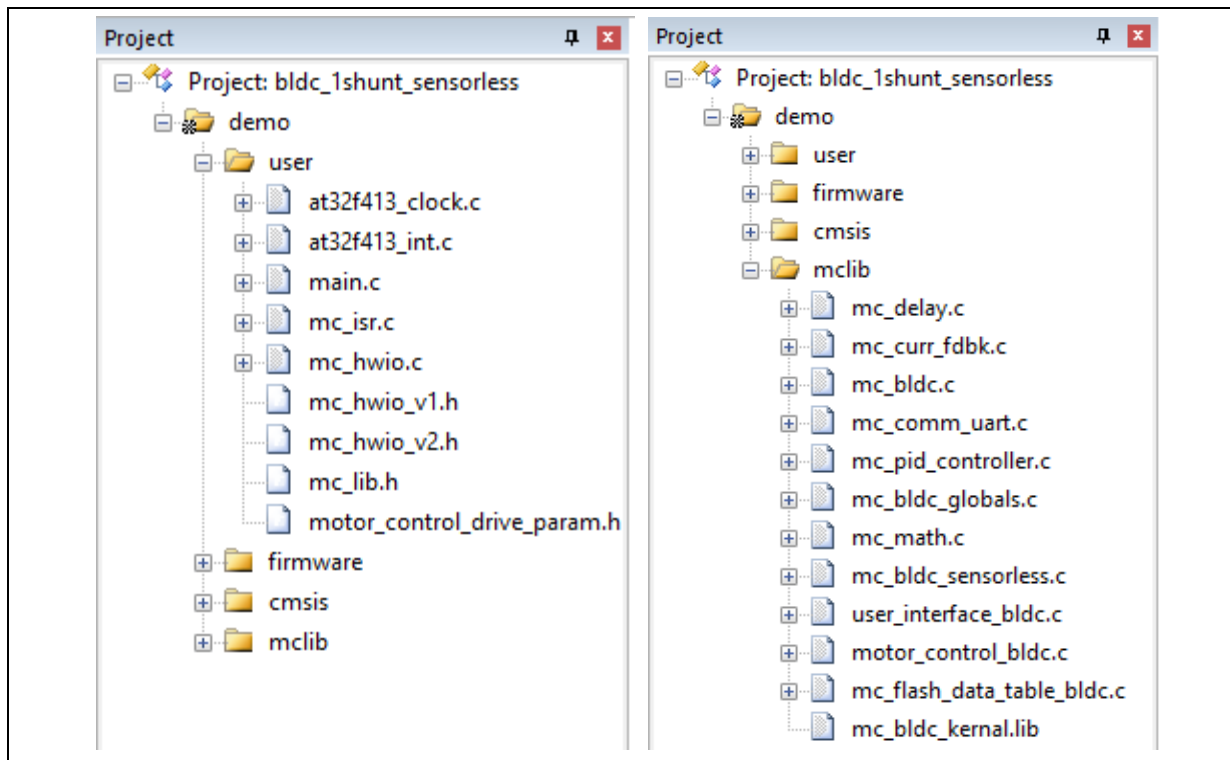


表 3 即为电机库文档说明总表，以下对于不同文档分别进行说明。

表 3. 电机库文档总表

文档名称	描述
mc_lib.h	头文件统一管理
motor_control_drive_param.h	用户定义电机驱动架构模式 (电流采样模式、传感器模式...)、控制相关参数、驱动器相关参数、电机相关参数
mc_hwio.c	硬件外设配置
mc_hwio.h	硬件 IO 接口宏定义配置
mc_isr.c	相关电机控制中断函数
mc_type.h	全局变量类型定义、枚举定义
mc_delay.c	时间延迟相关函数
mc_delay.h	时间延迟相关函数声明
mc_comm_uart.c	通讯界面相关外设配置
mc_comm_uart.h	通讯 uart 相关函数声明、配置
mc_pid_control.c	PID 控制器相关函数
mc_pid_control.h	PID 控制器相关函数声明
mc_curr_fdbk.c	电流检测相关函数
mc_curr_fdbk.h	电流检测相关函数声明
mc_math.c	滤波器相关函数
mc_math.h	滤波器相关函数声明
mc_bldc_sensorless.c	无传感器相关函数
mc_bldc_sensorless.h	无传感器相关函数声明
motor_control_bldc.c	电机控制相关函数
motor_control_bldc.h	电机控制相关函数声明
mc_bldc.c	六步方波相关函数
mc_bldc.h	六步方波控制相关函数声明
mc_bldc_globals.c	全局变量定义与默认值、全局函数定义
mc_bldc_globals.h	全局变量、全局函数声明、宏定义
user_interface_bldc.c	通讯界面相关函数
user_interface_bldc.h	通讯界面相关函数声明
mc_flash_data_table_bldc.c	写入 flash 参数表
mc_flash_data_table_bldc.h	写入 flash 参数表的相关配置

- 1) motor_control_drive_param.h 文档
- 此文档主要分成四个部份，提供用户自行输入电机控制型式、电机参数、控制板参数、控制器参数等分别说明如下：
 - 表 4 为模式宏定义，基于用户的硬件与电机置，可定义适当的模式。此工程范例配置为 PWM 输出互补、PWN 下臂输出反向、无传感器、ADC 零交越点侦测、低速电压控制模式、相位提前、固定电压启动、对齐启动、电机线圈参数自动辨识、使用雅特力上位机功能。

表 4. 模式宏定义

宏定义名称	描述
INTERNAL_CLOCK_SOURCE	使用内部晶振(默认为不开启)
AT_MOTOR_EVB_V1	适用于电机板 V1.x 版本
AT_MOTOR_EVB_V2	适用于电机板 V2.x 版本
COMPLEMENT	开启下臂 MOS 管开关与上臂 PWM 互补(默认为开启，若注释掉则此功能不开启)
GATE_DRIVER_LOW_SIDE_INVERT	开启下臂 MOS 反向输出(AT32-Motor-EV 默认为开启， AT32M412-LV-Motor-EV 默认为关闭)
EMF_COMPENSATE	反电势电压补偿
SENSORLESS	无传感器控制的模式(通用)
BLDC_SENSORLESS_ADC	以 ADC 检测反电势的模式(与 BLDC_SENSORLESS_COMP 择一开启)
BLDC_SENSORLESS_COMP	以比较器检测反电势的模式(与 BLDC_SENSORLESS_ADC 择一开启)
WITHOUT_CURRENT_CTRL	纯电压控制,无电流环(默认为不开启，若定义则此功能开启)
LOW_SPEED_VOLT_CTRL	低速电压控制模式(默认为开启，若注释掉则此功能不开启)
PHASE_ADVANCE	相位提前(默认为开启，若定义则此功能不开启)
LARGE_COGGING	大齿槽转矩(六步方波无传感器控制)
CONST_CURRENT_START	固定电流启动(六步方波无传感器控制)
CONST_VOLTAGE_START	固定电压启动(六步方波无传感器控制)
INIT_ANGLE_STARTUP	无传感器之初始角度检测启动(通用)
ALIGN_AND_GO_STARTUP	无传感器之对齐启动(通用)
OPENLOOP_STARTUP	无传感器之开环启动(通用)
MOTOR_PARAM_IDENTIFY	电机线圈参数自动辨识
USE_MOTOR_MONITOR	使用雅特力上位机(默认为开启，若注释掉则此功能不开启)
BLDC_SENSORLESS_COMP 专用	
EMF_CONTINUOUS_SAMPLE	反电势过零点侦测连续取样模式(默认为不开启，若注释掉则此功能开启)
SPECIFIC_EACH_EMF_PIN	避开不需要读取之其他相比较器信号(默认为开启，若注解掉则此功能关闭)
BLDC_SENSORLESS_ADC 专用	
EMF_PULL_UP	提升低速反电势 ADC 取样解析,雅特力上拉电阻专利电路(默认为不开启，若注释掉则此功能开启)

- 相关电机的控制参数如表 5 说明。根据不同的硬件、电机需求与控制特性，可定义相对应的参数。亦可进行调试，如：Is 电流 PI 控制器、速度 PI 控制器等，在此仅列出此工程范例相关参数定义。

表 5. 控制参数宏定义

宏定义名称	描述
PWM_FREQ	PWM 输出频率 (unit: Hz)
MOTOR_CONTROL_MODE	电机控制模式(转速控制、转矩控制等.....详见 type.h 里的 motor_control_mode)
CTRL_SOURCE	命令来源设置(外部来源控制/软件控制)
UI_UART_BAUDRATE	电机应用工具串口波特率(预设 1.5M 波特率)
TUNE_TARGET_CURRENT	调控 PI 参数时的目标电流大小(unit: ampere)
TUNE_CURRENT_TOTAL_PERIOD	调控 PI 参数时的总周期(unit: ms)
TUNE_CURRENT_STEP_PERIOD	调控 PI 参数时步阶周期(unit: ms)
I_SAMP_MIN_TIME	可取到电流感测信号 ADC 值的最小取样时间(unit: nsec)
I_SAMP_DELAY	驅動信號延遲時間加電流感測信號延遲時間(unit: nsec)
SENSE_HALL_TIMES	设定开环切到闭环控制前的换相次数 (unit: 次)
REBOOT_PERIOD_MS	设定启动失败时的重启时间(unit: ms)
START_CURRENT	定电流启动电流值 (unit: ampere)
START_VOLTAGE	定电压启动电压值(unit: V 伏特)
SPEED_FILTER_TIMES	电机转速低通滤波次数(unit: 次)
SPD_LP_BANDWIDTH	速度低通滤波器带宽 (unit: Hz)
PWM_IN_FILTER_TIMES	PWM 脉宽输入低通滤波次数(unit: 次)
SPD_CMD_FILTER_TIMES	速度命令低通滤波次数(unit: 次)
MIN_SPEED_RPM	电机最低速度 (unit: rpm)
MAX_SPEED_RPM	电机最高速度 (unit: rpm)
MAX_CCW_SPEED_RPM	电机反转最高速度 (unit: rpm)
ACC_SPD_SLOPE	加速度斜率 (unit: rpm/ms, 当速度环控制频率=1kHz)
DEC_SPD_SLOPE	减速度斜率 (unit: rpm/ms, 当速度环控制频率=1kHz)
MIN_SENSE_SPEED	电机转速控制环可控的最低速度(unit: rpm)
PWM_DUTY_TMR_DIV	侦测 PWM 脉宽输入的时钟除频
PWM_IN_MAX_WIDTH	PWM 脉宽输入的最大脉宽(unit: usec)
PWM_IN_NEUTRAL_WIDTH	PWM 脉宽输入的中位脉宽(unit: usec)
PWM_IN_MIN_WIDTH	PWM 脉宽输入的最小脉宽(unit: usec)
DEADZONE_PULSEWIDTH	PWM 脉宽输入的死区脉宽(unit: usec)
TOLERANCE_PULSEWIDTH	PWM 脉宽输入的缓冲脉宽(unit: usec)
SPD_CURVE_SWITCH_WIDTH	PWM 脉宽输入的切换区间脉宽(unit: usec)
SWITCH_SPD_RPM	PWM 脉宽输入的切换点的转速(unit: RPM)
BRAKE_DUTY	煞车的 PWM 占空比(unit: PWM duty%)

宏定义名称	描述
DRAG_BRAKE_DUTY	拖煞的 PWM 占空比(unit: PWM duty%)
TONE_FREQ	提示音频率(unit: Hz)
TONE_AMP	提示音音量
TONE_PERIOD	提示音持续时间
SP_MAX_VOLT	外部命令来源的最大电压(unit: voltage)
SP_THRESHOLD	外部命令来源的最小有效电压(unit: voltage)
SP_RUN_VALUE	外部命令来源模式, 开始驱动的最低电压值(unit: voltage)
SP_STOP_VALUE	外部命令来源模式, 停止驱动的最大电压值(unit: voltage)
OLC_INIT_SPD	开环控制初始速度(unit: rpm)
OLC_FINAL_SPD	开环控制最终速度(unit: rpm)
OLC_TIMES	从初始速度递增到最终速度的递增次数(unit: 次)
OLC_INIT_VOLT	开环控制初始电压(unit: V 伏特)
OLC_VOLT_INC	每一次的递增电压(unit: V/次)
OLC_STARTUP_PERIOD	开环启动切入死循环控制时间(unit: ms) (BLDC 无传感器专用)
LOCK_VOLT	启动前转子对齐电压 (Q15 mode)
LOCK_PERIOD	启动前转子对齐时间 (unit: ms)
PID_IS_KP_DIV	母线电流控制比例增益除数 (Q16 mode)
PID_IS_KI_DIV	母线电流控制积分增益除数 (Q16 mode)
PID_IS_KP_DEFAULT	母线电流控制比例增益 (Q15 mode)
PID_IS_KI_DEFAULT	母线电流控制积分增益 (Q15 mode)
PID_SPD_KP_DIV	转子速度比例增益除数 (Q16 mode)
PID_SPD_KI_DIV	转子速度积分增益除数 (Q16 mode)
PID_SPD_KP_DEFAULT	转子速度比例增益 (Q15 mode)
PID_SPD_KI_DEFAULT	转子速度积分增益 (Q15 mode)
HYSTERESIS_LOW_SPEED	低速电压控制时电流控制切换到电压控制的最小速度值(unit: rpm) (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 专用)
HYSTERESIS_HIGH_SPEED	低速电压控制时电压控制切换到电流控制的最大速度值 (unit: rpm) (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 专用)
PID_SPD_VOLT_KP_DEFAULT	低速电压控制比例增益 (Q15 mode) (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 以及 WITHOUT_CURRENT_CTRL 专用)
PID_SPD_VOLT_KI_DEFAULT	低速电压控制积分增益 (Q15 mode) (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 以及 WITHOUT_CURRENT_CTRL 专用)
PID_SPD_VOLT_KP_GAIN_DIV	低速电压控制比例增益除数 (Q16 mode) (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 以及 WITHOUT_CURRENT_CTRL 专用)
PID_SPD_VOLT_KI_GAIN_DIV	低速电压控制积分增益除数 (Q16 mode)

宏定义名称	描述
	(LOW_SPEED_VOLT_CTRL 以及 WITHOUT_CURRENT_CTRL 专用)
EMF_CHANGE_PERCENT_H	反电势零交越检测时机由低速切换到高速区间的切换点 DUTY 值 (unit: PWM 计时器时基)
EMF_CHANGE_PERCENT_L	反电势零交越检测时机由高速切换到低速区间的切换点 DUTY 值 (unit: PWM 计时器时基)
MIN_SAMPLE_INTERVAL_US	最小反电势取样间隔(unit: usec)
EMF_SAMPLE_LEAD_PWM	反电势零交越点在低速区间的取样位置 DUTY 值(unit: PWM 计时器时基) (BLDC 无传感器专用)
EMF_HIGH_SPD_SAMPLE_CNT	反电势零交越点在高速区间的取样位置 DUTY 值(unit: PWM 计时器时基) (BLDC 无传感器专用)
EMF_PHASE_ADV_SPD	相位提前的最大速度(unit: rpm)
EMF_MIN_DELAY_US	相位提前的最小延迟时间(unit: usec)
EMF_AVOID_NOISE_INIT_PERIOD	初始延后侦测反电势零交越点的延迟时间(unit: ms)
CURRENT_BANDWIDTH	电流 PI 控制器带宽(电流 PI 参数自整定专用)
EMF_CONTINUOUS_SAMPLE 专用(比较器侦测模式)	
EMF_SAMPLE_INTERVAL	连续取样模式的取样间隔(unit: PWM 计时器时基) (BLDC 无传感器专用)
SENSE_GPIN_DELAY	读取比较器 GPIO 的延迟时间(unit: PWM 计时器时基)
EMF_LOW_SPD_CONT_SAMPLE_END	连续取样模式的低速取样终点(unit: PWM 计时器时基) (BLDC 无传感器专用)
EMF_AVOID_NOISE_TIMES	侦测反电势零交越点避开换相噪声的延迟时间(unit: PWM 计时器时基)

- 关于驱动器的相关参数定义如表 6 所示，如死区时间、电流检测电阻、电流放大增益...等等。在此仅列出此工程范例相关参数定义，若使用不同电机驱动板，则需修改相对应的参数。

表 6. 驱动器参数宏定义

宏定义名称	描述
VDC_RATED	直流母线电压值
BAT_LOW_VOLT	最低电池电压(unit: voltage)
V_SENSE_GAIN	电压回授的比例(根据选用之开发板参见硬件说明手册)
MAX_CURRENT	电机最大电流 (unit: ampere)
MIN_CURRENT	电机最小电流 (unit: ampere)
CURRENT_SPAN_SHIFT	电流标么化所需的位移数
ADC_REFERENCE_VOLT	ADC 参考电压(unit: voltage)
ADC_DIGITAL_SCALE_12BITS	ADC 分辨率
SYSTEM_CORE_CLOCK	系统频率速度 (unit: Hz)

宏定义名称	描述
TMR_CLK	时钟频率速度 (unit: Hz)
CHANGE_PHASE_TMR_DIV	换相时钟除频(六步方波无感专用)
DEADTIME_CLK_SFT_BITS	死区频率除频位移数
DEADTIME_NS	死区时间 (unit: ns)
R_SHUNT	Shunt 电阻 (unit: Ω)
OP_GAIN	电流放大增益(根据选用之开发板参见硬件说明手册)
CURR_OFFSET_VOLT	零电流偏移量(根据选用之开发板参见硬件说明手册) (unit: voltage)
EMF_SENSE_GAIN	反电势(EMF)回授的比例(此范例之电路可参见 UM0011 低压电机控制开发板用户手册之 5.6 章节)
GATE_DELAY_TIME	Gate 延遲時間(unit: ns)
EMF_SIG_RISING_TIME	反电势(EMF)信号上升延迟时间(unit: ns)
EMF_SIG_FALLING_TIME	反电势(EMF)信号下降延迟时间(unit: ns)
OVER_CURRENT_SW	软件过电流临界点 (unit: ampere)
DAC_VREF_SOURCE	内部 OP 的过流保护 DAC 选择来源(M412 等有内部 OP 的芯片专用)
OCP_CURRENT	硬件过电流临界点 (unit: ampere)
BUS_CURR_CMP_OCP_VOLT	内部 OP 的过流保护电压(M412 等有内部 OP 的芯片专用) (unit: voltage)
TMR_BRK_FILTER_COUNT	过流保护 break input 濾波次數(M412 等有 break input 的芯片专用)
OVER_VOLT_THRESHOLD	过电压临界点 (unit: voltage)
UNDER_VOLT_THRESHOLD	欠电压临界点 (unit: voltage)
V0_V	NTC 的电压与温度关系的近似曲线之参数 V0(注[2])
T0_C	NTC 的电压与温度关系的近似曲线之参数 T0(注[2])
dV_dT	NTC 的电压与温度关系的近似曲线之参数 dV/dT(注[2])
OVER_TEMP_THRESHOLD	过温临界点 (unit: Celsius degrees)
MC_ERROR_MASK	保护检测遮蔽
BLDC 无传感器内部比较器侦测反电势法专用(注[3])	
EMF_RISE_BLANK_TIME	PWM 开时的消隐窗口大小(unit: usec) (BLDC 无传感器内部比较器侦测反电势法专用)
EMF_FALL_BLANK_TIME_HIGH_SPD	高速时, PWM 关时的消隐窗口大小(unit: usec) (BLDC 无传感器内部比较器侦测反电势法专用)
EMF_FALL_BLANK_TIME_LOW_SPD	低速时, PWM 关时的消隐窗口大小(unit: usec) (BLDC 无传感器内部比较器侦测反电势法专用)
EMF_BLANK_TIME_CHANGED_RPM	判断 PWM 关时消隐窗口使用高速或低速的临界值(unit:rpm) (BLDC 无传感器内部比较器侦测反电势法专用)
EMF_MIN_VALUE	判断电机停止的最小反电势大小(ADC 读值) (BLDC 无传感器

宏定义名称	描述
	内部比较器侦测反电势法专用)
BLDC 无传感器 ADC 侦测反电势法专用	
EMF_LOW_SPD_OFFSET_RISING	在低速区间判断为反电势正缘零交越点的位准 (unit: 电压数字转换值)
EMF_LOW_SPD_OFFSET_FALLING	在低速区间判断为反电势负缘零交越点的位准 (unit: 电压数字转换值)
EMF_HIGH_SPD_OFFSET_RISING	在高速区间判断为反电势正缘零交越点的位准 (unit: 电压数字转换值)
EMF_HIGH_SPD_OFFSET_FALLING	在高速区间判断为反电势负缘零交越点的位准 (unit: 电压数字转换值)

注[2]: 电压与温度关系之近似曲线方程式 $V[V]=V0+dV/dT[V/Celsius]*(T-T0)[Celsius]$

注[3]: 需带有内部比较器之 MCU 型号, 例如:M412

- 相关电机参数的宏定义如表 7 所示, 如极对数、编码器参数、霍尔传感器参数等。在此仅列出此工程范例相关参数。

表 7. 电机参数宏定义

宏定义名称	描述
RS_LL	电机线间电阻值(unit: Ω)
LS_LL	电机线间电感值(unit: H)
POLE_PAIRS	极对数
KE	电机 KE 值
NOMINAL_CURRENT	电机额定电流 (unit: ampere)
ANGLE_INIT_DETECT_DUTY	初始角侦测的 PWM DUTY 值 (unit: PWM 计时器时基)
ANGLE_INIT_I_DIFF	初始角侦测的电流差值 (unit: ADC digital value)
HALL_LEARN_DIR	HALL 自学习后的电机转向 注[3]
HALL_LEARN_0_STATE	HALL 自学习后的第一个状态(BLDC: 输出 V 相上臂 PWM 与 W 相下臂 ON) 注[3]
HALL_LEARN_1_STATE	HALL 自学习后的第二个状态(BLDC: 输出 V 相上臂 PWM 与 U 相下臂 ON) 注[3]
HALL_LEARN_2_STATE	HALL 自学习后的第三个状态(BLDC: 输出 W 相上臂 PWM 与 U 相下臂 ON) 注[3]
HALL_LEARN_3_STATE	HALL 自学习后的第四个状态(BLDC: 输出 W 相上臂 PWM 与 V 相下臂 ON) 注[3]
HALL_LEARN_4_STATE	HALL 自学习后的第五个状态(BLDC: 输出 U 相上臂 PWM 与 V 相下臂 ON) 注[3]
HALL_LEARN_5_STATE	HALL 自学习后的第六个状态(BLDC: 输出 U 相上臂 PWM 与 W 相下臂 ON) 注[3]

注[3]. 无传感器无须修改此状态

2) mc_hwio.h 文档

- 此文档主要根据用户的硬件 IO 接口、周边进行宏定义配置。同时也包含 mc_hwio.c 文件的函数声明。此工程范例相关外设配置包含外设 ADC、TMR、USART、EXINT 等配置与中断函数以及 DMA 通道的对应关系如表 8、表 9 所示。

表 8. 相关外设配置(以 AT32F413RCT7 为例)

外设名称	中断函数	DMA 通道	描述
ADC1	N/A	DMA1_CH1	ADC1 普通通道转换(BUS 电压、MOS 温度、外部转速/转矩命令)
ADC1	ADC1_2_IRQn	N/A	ADC1 抢占通道转换(母线电流、反电势)
TMR1	TMR1_OVF_TMR10_IRQn	N/A	电机 BLDC 控制中断
TMR1	TMR1_CH_IRQHandler	N/A	关闭反电势上拉电阻 GPIO 中断(雅特力上拉电阻专利电路)
TMR1_CH4	N/A	DMA1_CH4	电流取样、反电势取样时间点触发讯号(触发 ADC1 抢占通道)
TMR1	TMR1_BRK_TMR9_IRQn	N/A	PWM 输出禁能
TMR4	TMR4_GLOBAL_IRQn	N/A	触发换相中断
USART1_TX	N/A	DMA1_CH2	USART1 TX 传输数据
USART1_RX	N/A	DMA1_CH3	USART1 RX 接收数据
EXINT	EXINT15_10_IRQn	N/A	START/STOP 按钮(启动/停止电机)

表 9. 相关外设配置(以 AT32F421C8T7 为例)

外设名称	中断函数	DMA 通道	描述
ADC1	N/A	DMA1_CH1	ADC1 普通通道转换(BUS 电压、MOS 温度、外部转速/转矩命令)
ADC1	ADC1_CMP_IRQn	N/A	ADC1 抢占通道转换(母线电流)
TMR1	TMR1_BRK_OVF_TRG_HALL_IRQn	N/A	电机 BLDC 控制中断、PWM 输出禁能
TMR1	TMR1_CH_IRQHandler	N/A	关闭反电势上拉电阻 GPIO 中断(雅特力上拉电阻专利电路)
TMR1_CH4	N/A	DMA1_CH4	电流取样、反电势取样时间点触发讯号(触发 ADC1 抢占通道)
TMR15	TMR15_GLOBAL_IRQn	N/A	触发换相中断
USART1_TX	N/A	DMA1_CH2	USART1 TX 传输数据
USART1_RX	USART1_IRQn	DMA1_CH3	USART1 RX 接收数据
EXINT	EXINT15_4_IRQn	N/A	START/STOP 按钮(启动/停止电机)

3) mc_hwio.c 文档

- 此文档主要依据用户的硬件周边进行配置。如 TMR、ADC、DMA、GPIO...等等，可根据不同的硬件来进行配置。同时也包含按钮、LED 灯、PWM 开启/关闭等函数。在此仅列出此工程范例相关函数定义如表 10 所示。

表 10. 外设配置相关函数

函数名称	描述
nvic_config	中断优先级配置
tmr_pwm_init	PWM 输出相关时钟(TMR)、crm clock、GPIO、DMA 配置
gpio_hall_init	霍尔传感器 GPIO 配置
adc_ordinary_config	ADC 普通通道相关之 ADC、DMA、GPIO 配置
adc_preempt_config	ADC 抢占通道相关之 ADC、DMA、GPIO 配置
uart_init	UART 相关 crm clock、GPIO、UART 配置
button_exint_init	按钮中断事件 EXINT 设置
button_switch_init	指拨开关外设配置
led_config	LED 初始 GPIO、crm clock 配置
led_on	LED 灯亮
led_off	LED 灯灭
led_toggle	LED 翻转(亮变暗、暗变亮)
led_blink	LED 闪烁
led_init	LED 初始状态设置
current_offset_tmr_setting	检测电流 offset 相关 TMR 配置
bldc_angle_init_config	检测初始角相关 TMR 配置
tmr_sensorless_change_phase_init	无传感器换相的 TMR 相关配置
bldc_sensorless_detectEMF_config	无传感器侦测过零点的 TMR、ADC、DMA 相关配置
get_int_vref_cal_ratio	检测 VDDA 参考电压比例, 用于 ADC 数值校正
motor_parameter_ID_config	电机线圈参数自动辨识相关 TMR、ADC 配置
pull_up_config	ADC 侦测零交越点模式中搭配专利电路上拉相关 GPIO 配置
tmr_read_emf_init	无传感器侦测过零点连续取样模式的 TMR 相关配置
hwdiv_config	硬件除法器相关配置(AT32L021 专用)
opa_init	母线电流放大 OP 相关配置(AT32M412 等带有内部 OP 专用)
opa_calibration	母线电流放大 OP 校准(AT32M412 等带有内部 OP 专用)
ocp_cmp_config	母线电流保护 CMP 相关配置(AT32M412 等带有内部 CMP 专用)
cmp2_config	反电势内部 CMP 相关配置(AT32M412 等带有内部 CMP 专用)
tmr_comp_capture_init	反电势内部比较器的 TMR 捕获通道配置(AT32M412 等带有内部 CMP 专用)
tmr_blank_trigger_init	内部比较器消隐触发源 TMR 配置 (AT32M412 等带有内部 CMP 专用)
tmr_blank_init	内部比较器消隐信号 TMR 配置(AT32M412 等带有内部 CMP 专用)

4) mc_isr.c 文档

- 此文档主要为中断函数，包含 ADC、TMR、SYSTICK 等中断。此仅列出此工程范例相关中断函数如表 11 所示。

表 11. 电机控制相关中断函数

函数名称	描述
ADVTMR_PWM_CYCLE_IRQ	TIMER1 更新中断函数:电压环控制、电流环控制、电流&反电势取样时机点计算、UI 资料传输
ADVTMR_PWM_BRK_IRQ	TMR1 刹车输入中断函数: PWM 输出禁能
ADC_SHUNT_SAMP_READY_IRQ	ADC1 中断函数: 电流采样、反电势采样、转速计算
CHANGE_PHASE_IRQ	无传感器换相中断函数: 软件触发 PWM 换相
SysTick_Handler	系统中断函数(1ms): 状态机切换状态流程、速度环控制
BUTTON_EXINT_IRQHandler	外部 IO 中断函数: START/STOP 按钮(启动/停止电机)
ADVTMR_CH1_EMF_PULL_IRQ	无传感器 ADC 侦测零交越点模式中搭配专利电路上拉中断函数
READ_EMF_IRQ	无传感器侦测过零点连续取样模式的中断函数(BLDC 连续取样模式专用)

5) mc_type.h 文档

- 此文档为全局枚举/类型定义。详细如表 12 所示。

表 12. 电机库枚举列表

枚举/类型名称	描述
long_words_union	有号数 16 位元以及 32 位元整数变量共用体声明
float_u32_union	浮点数以及无号数 32 位元整数变量共用体声明
firmware_id_type	区分不同电机控制模式的编号
motor_control_mode	电机控制模式(开环控制、电压控制、Id 调控模式、Iq 调控模式、转速控制、转矩控制、位置控制、编码器校准模式等)
ctrl_source_type	控制来源(软件控制、外部电路控制)
process_state_type	程序处理的状态
esc_state_type	电机控制流程状态机
start_state_type	检测初始角度程序的状态机(BLDC 无传感器专用)
err_code_type	电机错误讯息类别(过压、欠压、过温、过流、编码器错误、霍尔错误、参数自动辨识错误、启动错误)
shunt_nbr_type	相电流检测模式(单电阻、双电阻、三电阻)
low_spd_ctrl_type	低速电压控制相关变量
calibrate_process_type	PWM 脉宽输入控制之中位校准功能相关类别
switch_mode_type	正反转模式/正转煞车模式/正逆转带煞车模式
init_current_type	初始角度检测电流相关变量

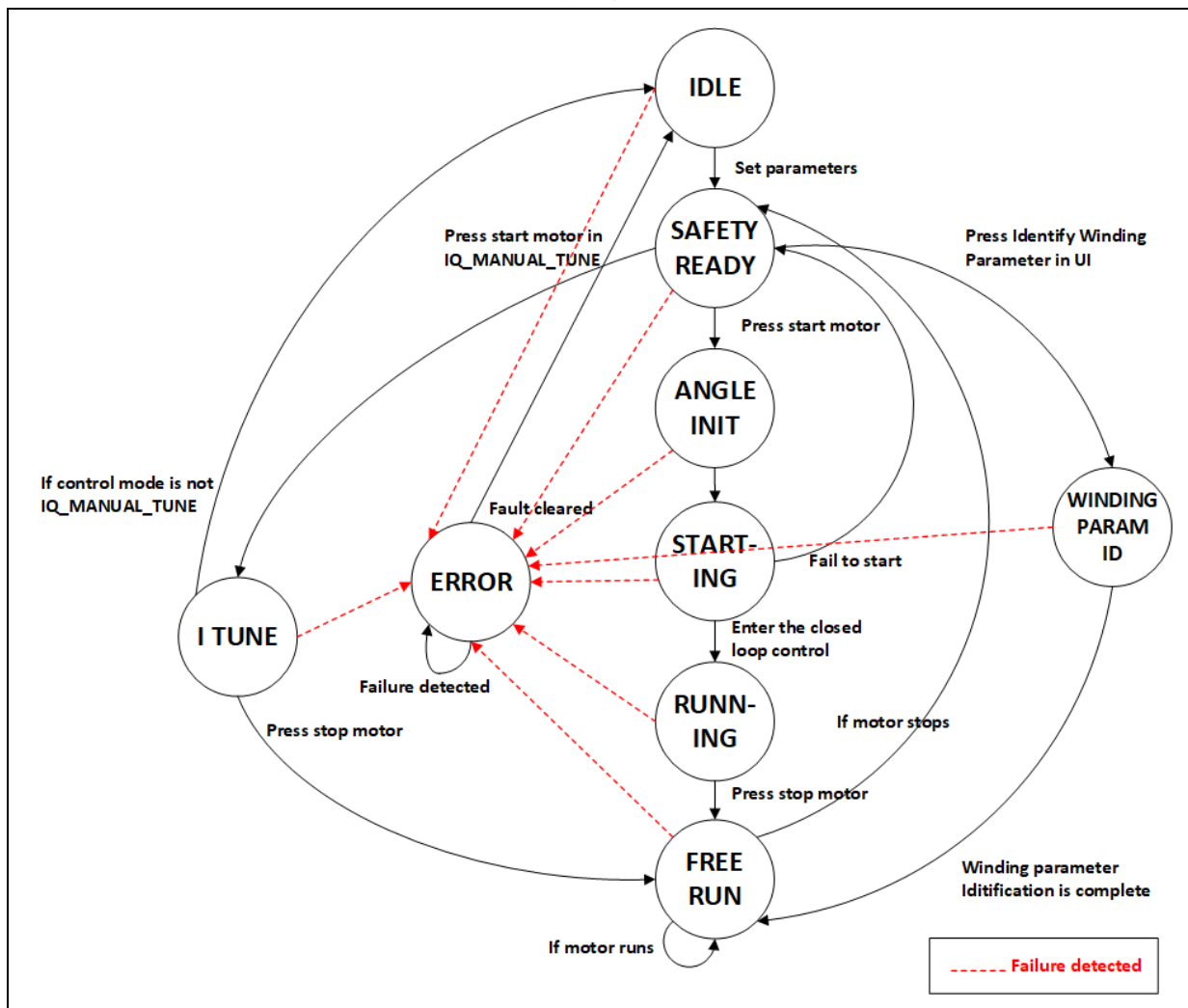
angle_init_type	初始角度侦测相关变量
curr_offs_type	ADC 电流取样偏移值
i_bus_type	母线电流相关变量
current_type	电流相关变量
pid_ctrl_type	PID 控制环相关变量
olc_type	开环控制相关变量
speed_type	速度相关变量
value_type	变量类型
hall_sensor_type	霍尔传感器相关变量
emf_sample_type	反电势取样相关变量(BLDC 无传感器专用)
adc_sample_type	ADC 取样相关变量
ramp_cmd_type	斜坡命令相关变量
usart_data_index	UART 伫列相关变量
moving_average_type	移动平均相关变量
lowpass_filter_type	低通滤波器相关变量
usart_config_type	UART 外设配置相关变量
ui_wave_param_type	界面波形显示相关变量
i_auto_tune_type	电流 PI 控制参数自整定相关变量
motor_param_id_type	电机线圈参数自动辨识相关变量
pwm_in_type	输入脉宽捕获相关变量
sound_type	提示音相关变量
blank_type	内部比较器消隐相关变量
blank_trigger_type	内部比较器消隐触发源相关变量

4 电机控制状态机

4.1 状态机描述

此电机工程范例的状态流程如图 9 中所示的状态机流程图，各个状态机的初始设置由主程序(Main)不断的循环检查，当状态改变时则设置新状态的初始设定。此外，状态机的运行在 **Systick Handler** 中断函数里，每一毫秒运行一次以确保实时检查状态机。在每个状态进行故障检测，一旦发生故障状态机则进入 **Error** 状态停止驱动以免发生电机或电机驱动板损毁，直到故障被清除电机才能再次运行。

图 9. 状态机流程图



它由以下状态组成：Idle、Safety ready、Running、Free run、I_tune 以及 Error。各个状态的描述如下：

Idle

此为状态机的初始状态，此状态下马达为静止状态，遇警示状况解除后或马达停止也会回到此状态。

Safety ready

于初始状态(Idler)时确认所有参数已被设置、已取得电流 offset 的值，确认电机可以安全被启动的状态。

Angle init

无传感器控制的电机启动前检测初始角度的状态，取得初始角度后会立即跳转至 Starting 状态，此为无传感器之专有状态，若不需要检测马达初始角度则可略过这个状态。

Starting

无传感器控制时检测到起始角度后设置运转模式参数、外设配置等的状态，同时可在此状态设置切换到闭环控制的条件以增加系统稳定度。

Running

运转模式，在此模式下马达为运转状态。用户可于 UI 界面实时调整参数(如目标速度、目标电流等)、或下命令停止马达。

Free run

相当于停止模式，在此模式下驱动器将停止输出，马达将由原速度慢慢降为 0，在马达完全停止前将会在这个状态，马达完全停止时则会回到 Safety ready 状态。

I_tune

此为调整电流 PID 控制器参数的模式，在此模式下可通过 UI 界面调整目标电流、电流环之 KP、KI 值，将会产生一步阶电流，可经由观察电流响应于此状态调整至适合参数。

Winding param Id

此为电机线圈参数辨识状态，用户可于 UI 界面启动自动参数辨识功能，通常在调适新电机时可做参数辨识，辨识后的线圈参数可用于无传感器矢量控制以及电流 PI 控制参数自整定。

Auto learn

此为自学习状态，目前电机库支持霍尔状态自学习功能，六步方波以及矢量控制皆可适用。

Error

当有错误发生时将会跳至这个状态。

此电机工程范例各状态的起始状态、结束状态以及切换条件的详细说明如表 13 所示。

表 13. 各状态起始状态及切换条件

起始状态	结束状态	切换条件
IDLE	SAFETY REDAY	控制来源为上位机且初始参数设定完成
		控制来源为外部电路且 POTENTIOMETER 命令小于默认值以及初始参数设定完成
SAFETY REDAY	ANGLE_INIT	当控制模式为 SPEED_CTRL 时 控制来源为上位机：速度命令不为 0 且按下上位机的「启动电机」 控制来源为外部电路：POTENTIOMETER 命令大于设定值且按下外部电路的 START/STOP 按键
		当控制模式为 TORQUE_CTRL 时 控制来源为上位机：电流命令不为 0 且按下上位机的「启动电机」 控制来源为外部电路：POTENTIOMETER 命令大于设定值且按下外部电路的 START/STOP 按键
	STARTING	当控制模式为 OPEN_LOOP_CTRL 时 控制来源为上位机：按下上位机的「启动电机」 控制来源为外部电路：按下外部电路的 START/STOP 按键
	I_TUNE	当控制模式为 IQ_MANUAL_TUNE 时，按下上位机的「启动电机」或外部电路的 START/STOP 按键
	WINDING_PARAM_ID	当按下上位机的「电机线圈参数辨识」按键
ANGLE_INIT	STARTING	初始角度估测完毕或已对齐角度时
	FREE_RUN	控制来源为上位机：按下上位机的「停止电机」 控制来源为外部电路：按下外部电路的 START/STOP 按键
STARTING	RUNNING	当控制模式为 OPEN_LOOP_CTRL 时 当控制模式不为 OPEN_LOOP_CTRL 时，侦测到换相次数超过一定次数时
		SAFETY REDAY
	FREE_RUN	控制来源为上位机：按下上位机的「停止电机」 控制来源为外部电路：按下外部电路的 START/STOP 按键
RUNNING	FREE_RUN	控制来源为上位机：按下上位机的「停止电机」 控制来源为外部电路：且按下外部电路的 START/STOP 按键
FREE_RUN	SAFETY REDAY	当实际速度等于 0 时
ERROR	IDLE	故障已消除
I_TUNE	FREE_RUN	按下上位机的「停止电机」或外部电路的 START/STOP 按键
AUTO_LEARN	FREE_RUN	霍尔状态自学习功能执行完成
WINDING_PARAM_ID	FREE_RUN	电机线圈参数辨识功能执行完成

5 工程使用说明

请参照 AN0214_AT32_BLDC_Sensorless_Quick_Start_Guide 快速入门指南进行操作。

6 文档版本历史

表 14. 文档版本历史

日期	版本	变更
2023.03.02	2.0.0	最初版本
2023.04.27	2.0.1	1.新增开环启动功能 2. 人机界面改版(baud rate:1.5M) 3.更新定义 4.新增反电势补偿功能
2023.10.05	2.1.0	修改文档架构、参数更新、人机界面改版
2024.05.17	2.1.1	新增参数自鉴定功能、参数更新
2024.12.27	2.1.2	新增支持型号、更新状态机流程、参数更新、更新闪存配置
2025.10.09	2.1.3	修正闪存配置表、参数更新、修改状态机流程说明、合并比较器与ADC专案文件

重要通知 - 请仔细阅读

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和 / 或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途（及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况），或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：（A）对安全性有特别要求的应用，例如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；（B）航空应用；（C）航天应用或航天环境；（D）武器，且/或（E）其他可能导致人身伤害、死亡及财产损害的应用。如果采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险及法律责任仍将由采购商单独承担，且采购商应独力负责在前述应用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和 / 或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。

© 2024 雅特力科技 保留所有权利